GUÍA ILUSTRADA · EDICIÓN 2026

MSI Afterburner para Dummies

Undervolt sin miedo y FPS más estables. Paso a paso, con imágenes, ejemplos y un botón para volver a stock si algo sale mal.

Nivel: **principiante** | Tiempo: **45–60 min** | Riesgo: **bajo si sigues el orden** | GPU: **NVIDIA · AMD · Intel**

Empezar por el paso 1 → | **Ir a la chuleta**

No flashees la VBIOS. No descargues de sitios raros. No desactives protecciones térmicas.



⚠️ **Esto no es una receta mágica**
Cada GPU es distinta, incluso dos del mismo modelo. Los valores de este manual son **puntos de partida**, no verdades absolutas. Tu chip puede necesitar más voltaje o menos. La única forma de saberlo es probar y medir.

1

PREPARACIÓN

Antes de empezar · mentalidad y materiales

Vamos a hacer dos cosas: **bajar el voltaje** de la GPU sin perder rendimiento y **ordenar los frames** para que el juego se sienta suave. No hace falta ser ingeniero. Hace falta paciencia y cambiar una cosa a la vez.

🌡️

Menos calor

Menos voltaje = menos vatios = temperaturas más bajas.

🔇

Menos ruido

Si la GPU se calienta menos, los ventiladores pueden girar más despacio.

📈

Relojes más estables

Más margen térmico para mantener el boost sin bajar de golpe.

🎯

FPS más regulares

El objetivo no es el pico máximo, sino que el frame time no baile.

ℹ️ **¿Undervolt da más FPS?**
A veces sí, sobre todo si tu GPU está limitada por temperatura o por potencia. Otras veces los FPS son los mismos, pero con menos calor, menos ruido y frames más consistentes. **No prometas más FPS: promete mejor comportamiento.**

La analogía del motor

⚙️

Frecuencia

Las revoluciones del motor. Más MHz = más vueltas.

⛽

Voltaje

La gasolina. Más mV = más energía para cada vuelta.

🔥

Temperatura

El calor del motor. Si sube demasiado, el sistema se protege y baja revoluciones.

🛞

FPS

La velocidad a la que llegan los frames. Lo importante es que lleguen **a tiempo**.

Undervolt es intentar mantener la misma velocidad con menos gasolina. Si le quitas demasiada, el motor ratea: aparecen tirones, artefactos o cuelgues. El arte está en encontrar el punto justo.

> **La regla de oro: un cambio, una prueba, una decisión.**

Qué necesitas

- **Windows 10 u 11 de 64 bits** y los drivers de tu GPU actualizados.
- **MSI Afterburner 4.6.7 Beta 2 o superior**, con RivaTuner Statistics Server (RTSS).
- **Un juego o benchmark** que puedas repetir: Unigine Heaven, Superposition, o el benchmark de un juego.
- **45–60 minutos** y algo de paciencia. La primera vez se tarda más.
- **Opcional:** GPU-Z o HWiNFO64 para ver temperaturas y límites con más detalle.

Antes de tocar nada

- **Cierra otros programas de overclock:** MSI Center, ASUS GPU Tweak, EVGA Precision X1, AMD Adrenalin con tuning activo, Intel Arc Control con tuning activo. Dos programas peleando por la misma GPU es una receta para el caos.
- **Desactiva "Start with Windows"** en Afterburner mientras pruebas. Así, si algo sale mal, no se vuelve a aplicar solo al reiniciar.
- **Guarda un perfil "Stock"** antes de cambiar nada. Es tu botón de emergencia.
- **Anota la temperatura ambiente** y no compares pruebas hechas en invierno con pruebas hechas en verano.
- **No uses el PC para trabajo importante** durante las pruebas. Guarda lo que estés haciendo.

Lo que NO vas a hacer
No flashear la VBIOS. No descargar "versiones premium" de sitios raros. No desactivar protecciones térmicas. No poner voltajes a ciegas. No dejar "Apply at Windows Startup" activado hasta que el perfil lleve una semana estable.

2

INSTALACIÓN

Instala y prepara · sin virus ni líos

Afterburner es gratis. Se descarga solo desde la web oficial de MSI o desde Guru3D. Cualquier otro sitio que te ofrezca "Afterburner con crack" es una mala idea.

Descarga oficial
MSI: msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards
Guru3D: guru3d.com/download/msi-afterburner-beta-download

Instalación en 6 pasos

1. **Desinstala versiones viejas** si las tienes. Reinicia. Después instala la nueva.
   No instales dos versiones a la vez.
2. **Ejecuta el instalador como administrador.** Windows te pedirá permiso; acéptalo.
3. **Marca Afterburner + RivaTuner Statistics Server (RTSS).** RTSS es el que dibuja el OSD y pone el límite de FPS.
4. **Elige la carpeta de instalación** y espera. Si te pregunta por componentes extra, no necesitas plugins raros para esta guía.
5. **Reinicia el PC** si el instalador lo pide. Especialmente si acabas de cambiar de GPU.

6. **Abre Afterburner.** Si Windows pregunta por el controlador, acepta. Si la GPU no aparece, reinicia y actualiza el driver.

> ✅ **Cómo saber que está bien**
> Ves la ventana de Afterburner con GPU, MEM, VOLT y TEMP. El icono de RTSS aparece en la bandeja del sistema (junto al reloj).

> ❌ **Si algo falla**
> Si Afterburner no abre, ejecútalo como administrador. Si no detecta la GPU, actualiza el driver y reinicia. Si el instalador se queja de que Afterburner está abierto, ciérralo y vuelve a intentar.

Primer arranque: 3 comprobaciones

1. **Mira la versión.** En la ventana principal, el número de versión aparece abajo o en `Ctrl` + `I` (Info). Anota la versión: si algo no coincide con esta guía, puede ser por la versión.
2. **Confirma tu GPU.** En Info verás GPU1, GPU2, etc. Si tienes gráficos integrados, no elijas el Intel/AMD integrado por error. El bueno es el que tiene tu modelo de GPU dedicada.
3. **Comprueba que RTSS está corriendo.** Busca el icono en la bandeja. Si no está, ábrelo desde el menú Inicio: "RivaTuner Statistics Server".

> 💡 **Consejo de GPU-buddy**
> No instales "optimizadores", "game boosters" ni cracks. Afterburner ya hace lo que necesitas. Cuantos menos programas toquen la GPU, más fácil será saber qué cambio hizo qué.

Ajustes de Windows que ayudan

- **Plan de energía: Alto rendimiento** (Panel de control → Energía). En portátiles, conéctalo a la corriente.
- **Modo de juego de Windows: activado** (Configuración → Juegos).
- **Drivers al día.** No hace falta el "último beta" para todo; usa el driver estable recomendado por el fabricante.
- **Cierra overlays que no uses:** Discord, GeForce Experience, Xbox Game Bar, etc. Si sospechas que causan tirones, desactívalos para la prueba.

> **Windows 11 y el aislamiento del núcleo**
> Algunas versiones de Afterburner necesitan el driver `RTCore64.sys`. Si Windows 11 con "Aislamiento del núcleo / Integridad de memoria" bloquea la carga del driver, Afterburner puede no aplicar cambios. No desactives la seguridad del sistema sin entender el riesgo; primero prueba actualizar Afterburner y el driver de la GPU.

3

INTERFAZ

Conoce la pantalla · sin miedo al panel

Afterburner parece un panel de avión, pero solo vas a usar cuatro zonas: **los valores**, **la curva**, **el ventilador** y **los botones de guardar/aplicar**. El resto es información.



La pantalla principal. Los valores cambian en tiempo real. En reposo verás relojes bajos y poco voltaje; es normal, la GPU está ahorrando energía.

Toca o mira la leyenda de abajo.

1. **Monitor:** reloj del núcleo, reloj de memoria, voltaje y temperatura. Son los cuatro valores que vas a anotar.
2. **Perfiles 1–5:** aquí guardas y cargas configuraciones. El 1 será “Stock”; el 2, “Undervolt”.
3. **Candado:** debe estar abierto para guardar perfiles y para activar “Apply at Windows Startup”.
4. **Clock:** offsets de memoria y núcleo. Para undervolt, déjalos en **+0** al principio.

5. **Voltage:** offset de voltaje. Para el método de curva, déjalo en **+0**. No es el voltaje absoluto.
6. **Curve Editor:** abre el editor de curva Voltaje/Frecuencia. Es el corazón del undervolt en NVIDIA.
7. **Fan speed:** velocidad del ventilador. En "AUTO", la controla la GPU.
8. **Temp Limit:** límite térmico. Déjalo en el valor de fábrica durante las pruebas.
9. **Power Limit:** cuánta potencia puede consumir la GPU. Aquí está el método alternativo del paso 7.
10. **Toggles:** auto/aplicar al inicio/sincronizar ventiladores. No los toques hasta entenderlos.
11. **Reset / Save / Apply:** la flecha circular vuelve a stock; el disquete guarda; el check aplica.
12. **Iconos laterales:** Settings (engranaje), Monitoring (latido), Info (i) y OC Scanner (OC).

Las 4 zonas que de verdad importan

1

Valores

GPU MHz, MEM MHz, mV y °C. Son tu tablero.

2

Curva

Donde bajas el voltaje sin perder frecuencia.

3

Ventilador

Donde controlas el ruido y la temperatura.

4

Guardar

Donde conviertes una prueba en un perfil estable.

Lo que verás y parece raro (pero no lo es)

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACES
GPU a 210 MHz en reposo	La GPU baja relojes y voltaje para ahorrar energía.	Nada. Se despierta al abrir un juego.
VOLT a 0 mV	No has activado "Unlock voltage monitoring" o el driver no lo expone.	Paso 4: activa la casilla. Si sigue en 0, actualiza el driver.

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACES
"Curve" en Core Clock	Has aplicado una curva personalizada; es normal.	No pasa nada. La curva manda.
El ventilador se para en reposo	Modo "zero fan": muchos modelos apagan los ventiladores hasta cierta temperatura.	Normal. No lo fuerces si no te molesta.
El reloj baja y sube	La GPU ajusta boost según carga, temperatura y potencia.	Mira el valor máximo sostenido, no el instantáneo.

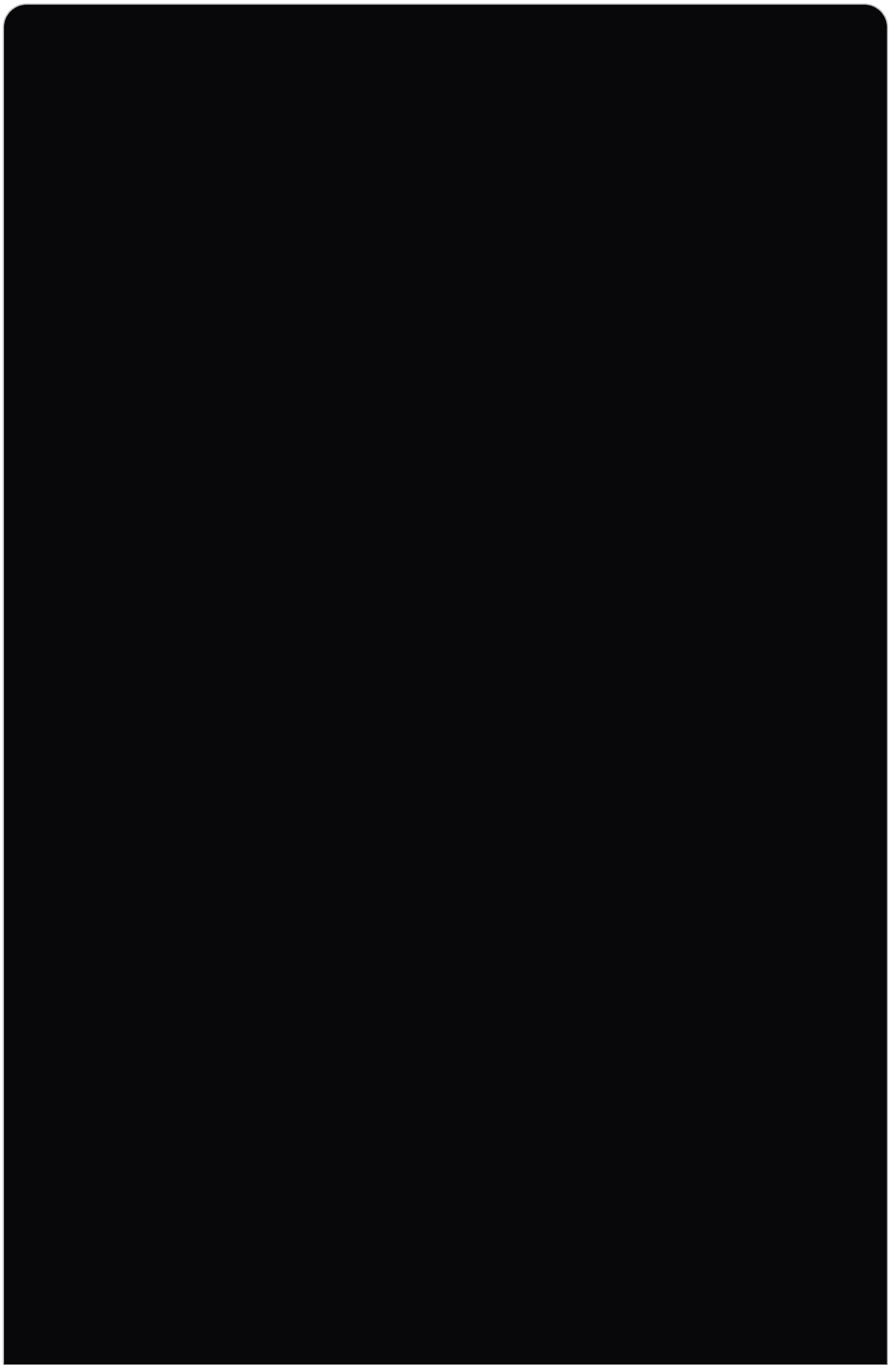
💡 **Atajo útil**
`Ctrl`+`M` abre la ventana de monitorización con gráficas. `Ctrl`+`S` abre Settings. `Ctrl`+`F` abre el Curve Editor. `Ctrl`+`D` vuelve a stock. Estos cuatro atajos te sacan de casi cualquier lío.

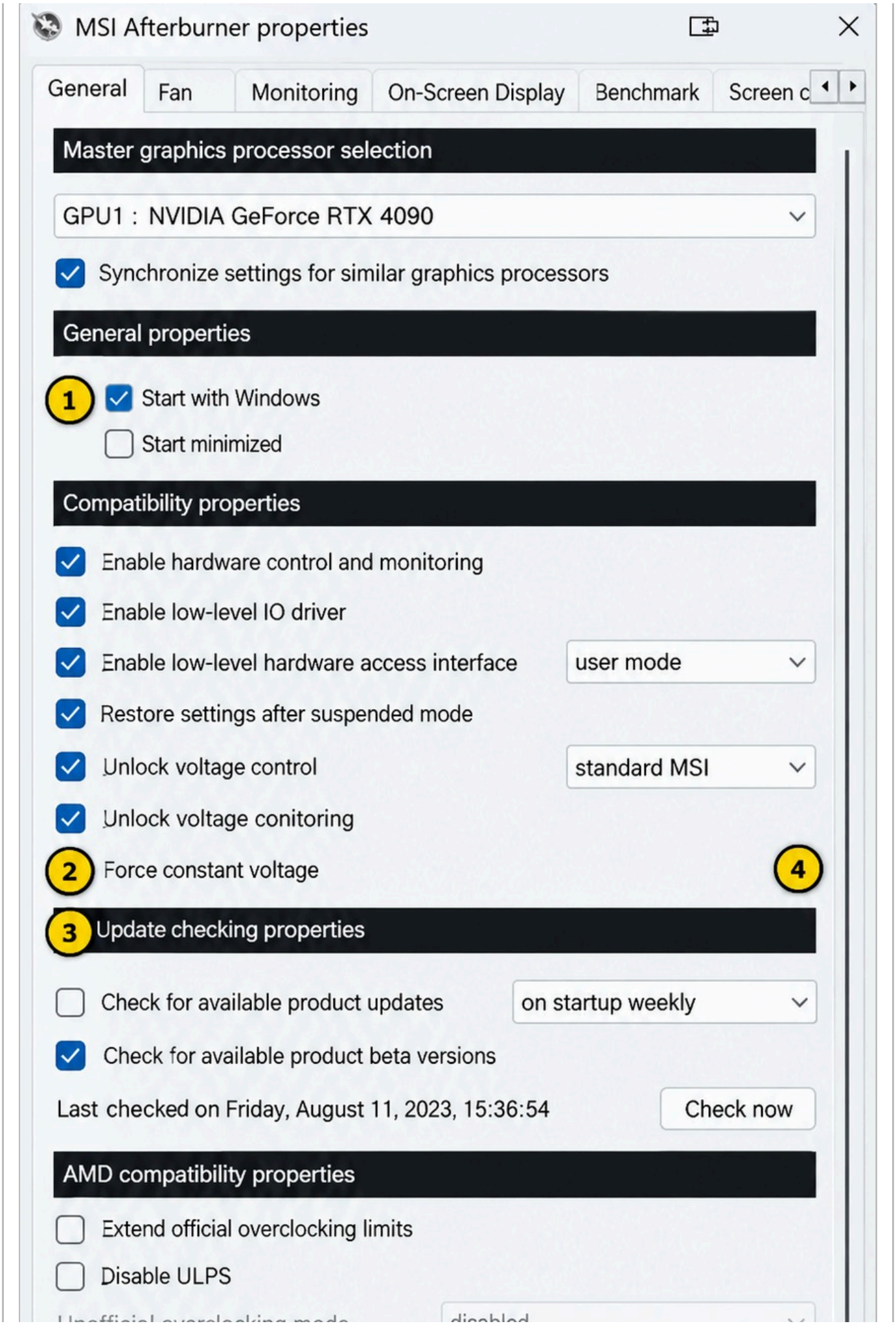
4

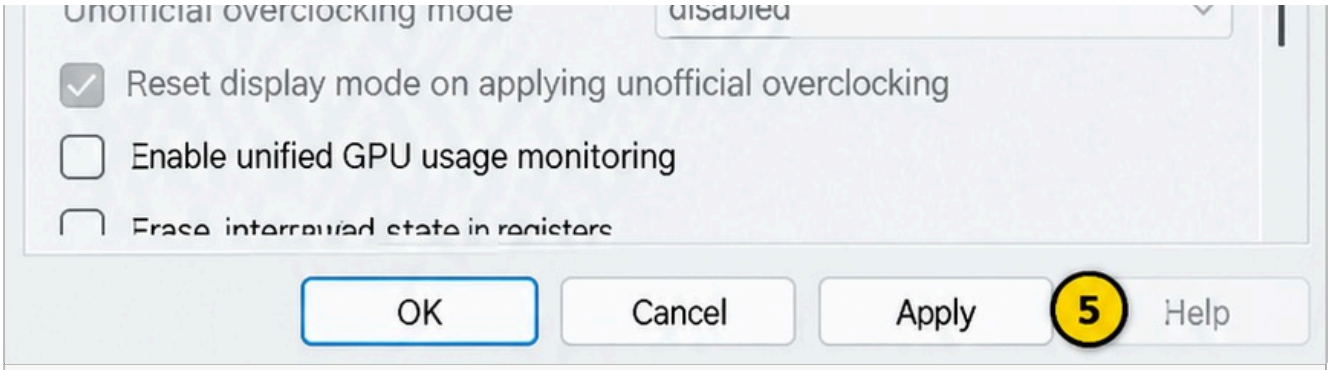
CONFIGURACIÓN

Configura Afterburner · desbloquea el voltaje

Antes de tocar la curva, hay que decirle a Afterburner que muestre y permita controlar el voltaje. Son dos casillas. Sin ellas, el editor de curva puede aparecer vacío o sin efecto.




MSI Afterburner properties
General
Fan
Monitoring
On-Screen Display
Benchmark
Screen c
Master graphics processor selection
GPU1 : NVIDIA GeForce RTX 4090
Synchronize settings for similar graphics processors
General properties
1
Start with Windows
Start minimized
Compatibility properties
Enable hardware control and monitoring
Enable low-level IO driver
Enable low-level hardware access interface
user mode
Restore settings after suspended mode
Unlock voltage control
standard MSI
Unlock voltage conitoring
2
Force constant voltage
4
3
Update checking properties
Check for available product updates
on startup weekly
Check for available product beta versions
Last checked on Friday, August 11, 2023, 15:36:54
Check now
AMD compatibility properties
Extend official overclocking limits
Disable ULPS



Settings → General. Las casillas que importan para el undervolt son **"Unlock voltage control"** y **"Unlock voltage monitoring"**. Deja **"Start with Windows"** y **"Force constant voltage"** desmarcadas durante las pruebas. Los números amarillos de la captura son de referencia; guíate por los nombres de las casillas.

1. **Abre Settings.** Engranaje de la izquierda o `Ctrl`+`S`. Entra en la pestaña **General**.
2. **Marca "Unlock voltage control".** En el desplegable, elige **standard MSI**. Si no funciona, prueba **extended MSI**; si sigue sin funcionar, tu GPU/driver no lo soporta.
3. **Marca "Unlock voltage monitoring".** Esto hace que aparezca el valor de mV en la ventana principal.
4. **Deja "Start with Windows" desmarcado** durante las pruebas. Lo activarás en el paso 12, cuando el perfil sea estable.
5. **Pulsa Apply y luego OK.** Afterburner se reiniciará. Es normal.

Qué significan las casillas importantes

CASILLA	QUÉ HACE	RECOMENDACIÓN
Enable hardware control and monitoring	Permite leer sensores y aplicar cambios.	Activada (suele venir así).
Enable low-level IO driver	Usa el driver de bajo nivel para acceder a la GPU.	Activada. Si algo falla, prueba desactivarla y reiniciar.
Unlock voltage control	Habilita el control de voltaje y el Curve Editor.	Activada; "standard MSI".
Unlock voltage monitoring	Muestra el voltaje real en la ventana y el OSD.	Activada.
Force constant voltage	Mantiene un voltaje fijo; desactiva el ahorro de energía.	**Desactivada** para uso diario. Solo para pruebas concretas.
Start with Windows	Abre Afterburner al iniciar Windows.	Desactivada hasta el paso 12.

Si “Unlock voltage control” está gris o no aparece
Puede ser una GPU de portátil bloqueada, un driver que no expone el voltaje, o una AMD/Intel con control limitado. No insistas con “extended MSI” a ciegas. En AMD usa **AMD Software: Adrenalin**; en Intel, **Intel Arc Control**. En portátiles, muchas veces solo se puede tocar el límite de potencia y el ventilador.

El candado y “Apply at Windows Startup”

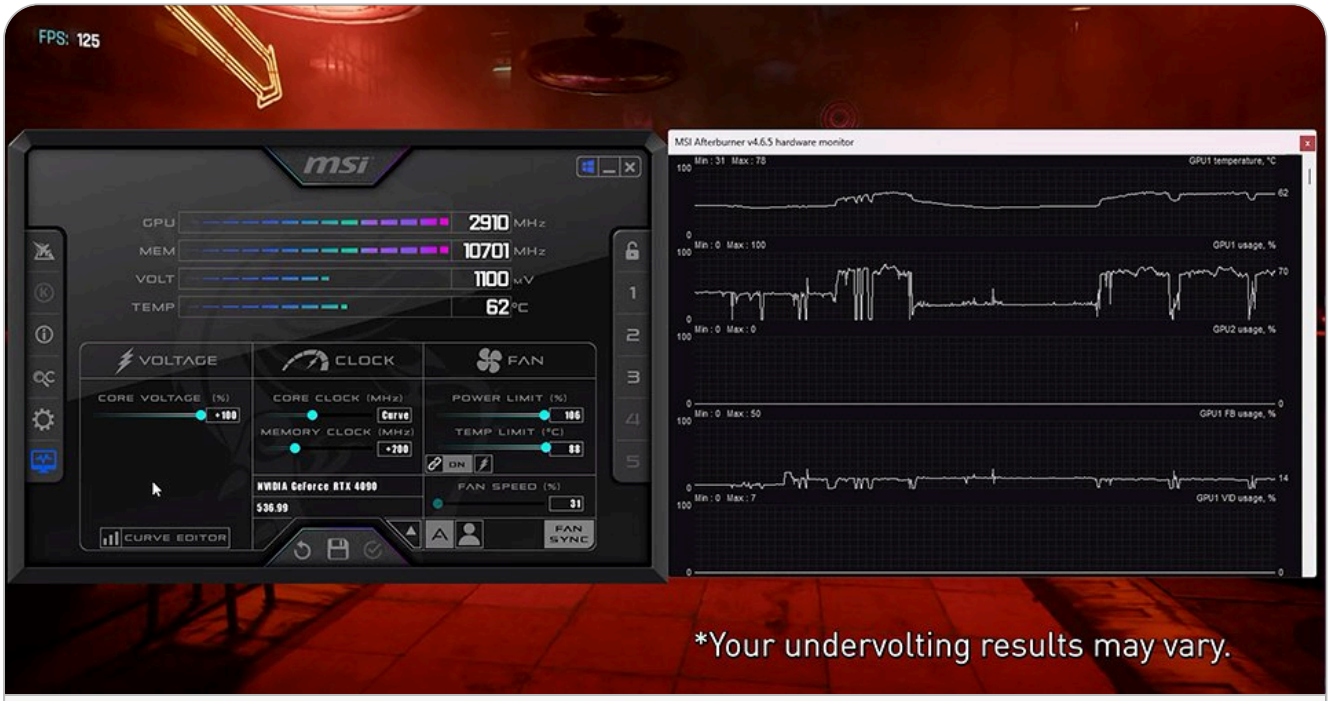
El candado de la derecha de los perfiles debe estar **abierto** para guardar y para que el botón de aplicar al inicio no esté gris. Si está cerrado, haz clic en él. No confundas el candado con el botón de “Apply” (el check de abajo).

5

MEDICIÓN

Toma tu línea base · antes de cambiar nada

Si no sabes cómo rendía tu GPU de fábrica, no puedes saber si el undervolt mejoró o empeoró algo. La línea base es tu foto de “antes”. Se toma con todo en stock, sin cambios.



Así se ve una prueba de línea base: el juego o benchmark delante, Afterburner al lado y las gráficas de monitorización. Anota los valores máximos sostenidos, no el pico de un segundo.

Captura oficial de MSI; los resultados varían.

Qué vas a anotar

DATO	DÓNDE VERLO	POR QUÉ IMPORTA	TU VALOR
FPS promedio	OSD o benchmark del juego	Rendimiento general.	_____
1% low	Afterburner Benchmark (F9) o CapFrameX	Mide los tirones; es lo que sientes como “no va suave”.	_____
GPU temp máx.	Monitor / OSD	Si llega al límite, la GPU baja relojes.	_____ °C
Hotspot / MEM temp	HWiNFO64, si está disponible	El core puede estar fresco y el hotspot caliente.	_____ °C
Potencia máx.	Monitor / OSD (GPU Power)	Te dice si la GPU está limitada por vatios.	_____ W
Reloj máx. sostenido	Monitor (GPU clock)	El reloj que mantiene bajo carga.	_____ MHz
Voltaje máx.	Monitor (GPU voltage)	Tu punto de partida para elegir el voltaje objetivo.	_____ mV
Ventilador máx.	Monitor (Fan speed)	Ruido y margen térmico.	_____ %

🧪 **Cómo hacer una prueba justa**

Usa el mismo juego, la misma escena, la misma configuración gráfica y la misma temperatura ambiente. Si cambias tres cosas a la vez, no sabrás cuál causó el resultado. Ejecuta 10–15 minutos o tres pasadas del benchmark y quédate con el promedio.

Paso a paso de la línea base

1. **Reinicia el PC** para que no queden procesos raros. Cierra Chrome, Discord y overlays que no necesites.
2. **Abre el juego o benchmark** y pon la configuración que uses normalmente. Si pruebas un multijugador, usa una partida contra bots o un mapa repetible.
3. **Activa el OSD** con `Scroll Lock` (si ya lo configuraste) o abre el monitor con `Ctrl`+`M`.
4. **Juega 10–15 minutos.** No mires solo el FPS del primer minuto: espera a que la temperatura se estabilice.
5. **Anota los máximos sostenidos** de la tabla. Si usas benchmark con F9, inicia la medición al empezar y deténla al terminar.
6. **Guarda el perfil “Stock”.** Abre el candado, pulsa el disquete, elige el perfil 1 y haz clic en el número 1. No cambies nada más.

💾 **Cómo guardar el perfil Stock**

1) Abre el candado. 2) Pulsa el icono del disquete. 3) Haz clic en el número 1. 4) Verifica que el número 1 queda resaltado. Si no ves el disquete, usa el menú de perfiles o el atajo que indique tu versión.

Cómo volver a stock

Pulsa la flecha circular (Reset) o `Ctrl`+`D`. Esto aplica los valores de fábrica y **no borra** tus perfiles guardados. Es tu botón del pánico.

¿Qué es el 1% low?

Es el promedio de los frames más lentos (el 1% peor). Un juego puede ir a 120 FPS de media y aun así sentirse a tirones si el 1% low cae a 40. Para "FPS estables", mira el 1% low y el frametime, no solo el contador grande.

No cambies nada todavía.

Si ya has tocado algo, pulsa Reset o Ctrl+D y vuelve a empezar. La línea base solo sirve si es de fábrica.

6

EL CORAZÓN DEL MANUAL

Undervolt con la curva · mismo rendimiento, menos voltaje

La GPU no funciona a un solo voltaje: tiene una **curva** que relaciona voltaje (mV) y frecuencia (MHz). El undervolt consiste en subir la frecuencia que corresponde a un voltaje, o bajar el voltaje para la misma frecuencia. El resultado: menos calor y, a menudo, relojes más estables.

Cómo leer la curva (en 30 segundos)

→

Eje horizontal: voltaje

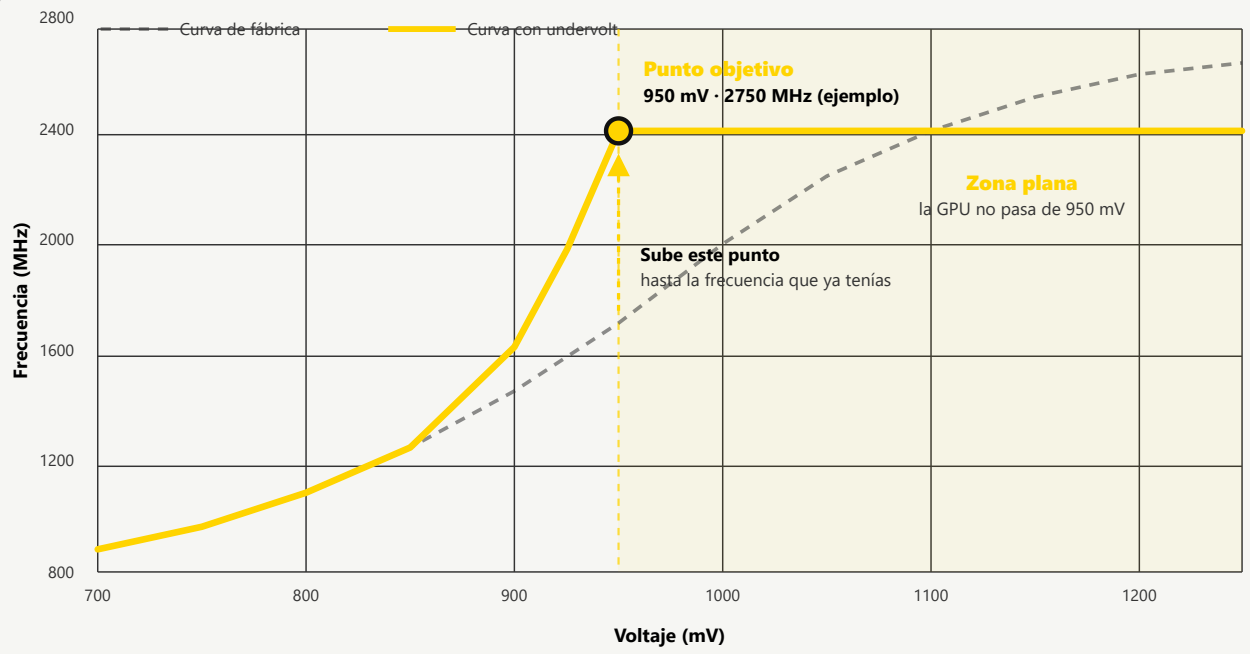
De izquierda (poco voltaje) a derecha (mucho voltaje). Se mide en milivoltios (mV).

↑

Eje vertical: frecuencia

De abajo (pocos MHz) a arriba (muchos MHz). Cada punto es una pareja voltaje/frecuencia.

La curva de fábrica es conservadora: para cada voltaje, elige una frecuencia que funcione en *todas* las GPU de ese modelo. Tu GPU probablemente puede hacer lo mismo con menos voltaje. Eso es el margen que vas a aprovechar.



Ejemplo ilustrativo. La línea gris es la curva de fábrica; la amarilla, tu curva con undervolt. El punto objetivo (950 mV en este ejemplo) se sube hasta la frecuencia que la GPU ya alcanzaba. Todo lo que está a la derecha se aplana para que la GPU no suba de ese voltaje.

Tu curva real será distinta; no copies los números, copia el método.

🎯 **La meta no es el voltaje más bajo posible**

La meta es **el voltaje más bajo que sigue siendo estable** con el rendimiento que quieres. Si bajas demasiado, la GPU "estira" el reloj: parece que va a 2700 MHz, pero rinde menos y aparecen tirones. Eso se llama **clock stretching** y se detecta comparando FPS y 1% lows con la línea base.

Antes de abrir la curva

1. **Vuelve a stock.** Pulsa Reset o `Ctrl`+`D`. Si tienes un perfil Stock guardado, cárgalo.
2. **Power Limit al 100%** y **Core Voltage al +0**. Pulsa Apply.
3. **Guarda el perfil Stock** si no lo hiciste en el paso 5. Es tu red de seguridad.
4. **Abre el Curve Editor** con el botón o `Ctrl`+`F`. Agranda la ventana arrastrando una esquina; cuanto más grande, más fácil es seleccionar puntos.

NVIDIA · Curve Editor

Método del punto fijo (recomendado para empezar)

Este método es más fácil de entender y de deshacer que el método oficial de MSI con `Alt`/`Ctrl`. Consiste en elegir un punto de voltaje, subirlo a la frecuencia que quieres y aplanar todo lo que queda a la derecha.

1. **Elige tu voltaje objetivo.** Mira el voltaje máximo de tu línea base (por ejemplo, 1050 mV en carga). Réstale **50–75 mV** para empezar: 975–1000 mV. En una GPU de portátil, empieza con **25 mV** menos. En una GPU de gama alta, no bajes más de 50 mV en la primera prueba.

   Si tu carga máxima ya es 900 mV, no elijas 950: elige 875–900 mV. El objetivo debe existir en tu curva.

2. **Localiza el punto.** En el eje horizontal, busca tu voltaje objetivo. Pasa el ratón por la curva: Afterburner muestra el punto y su frecuencia. Anota la frecuencia de fábrica en ese voltaje.

3. **Sube el punto.** Haz clic en el punto y arrástralo hacia arriba hasta la frecuencia que quieres. Para un primer intento, sube **+50 a +100 MHz** sobre la frecuencia de fábrica de ese voltaje. También puedes seleccionarlo y usar `↑`/`↓` (1 MHz) o `Ctrl`+`↑`/`↓` (10 MHz).

   No hace falta que sea la frecuencia máxima de la GPU. Busca una frecuencia que ya hayas visto sostener en tus juegos.

4. **Selecciona todo lo que está a la derecha.** Mantén `Shift` y arrastra un rectángulo desde un poco a la izquierda de tu punto hasta el borde derecho, por encima o por debajo de la línea. Deben quedar seleccionados todos los puntos a la derecha de tu punto objetivo.

5. **Aplana la línea.** Pulsa `Shift`+`Enter` dos veces. La línea debe quedar plana a la derecha de tu punto. Si no se aplana, haz doble clic para limpiar la selección y vuelve a seleccionar empezando más a la derecha.

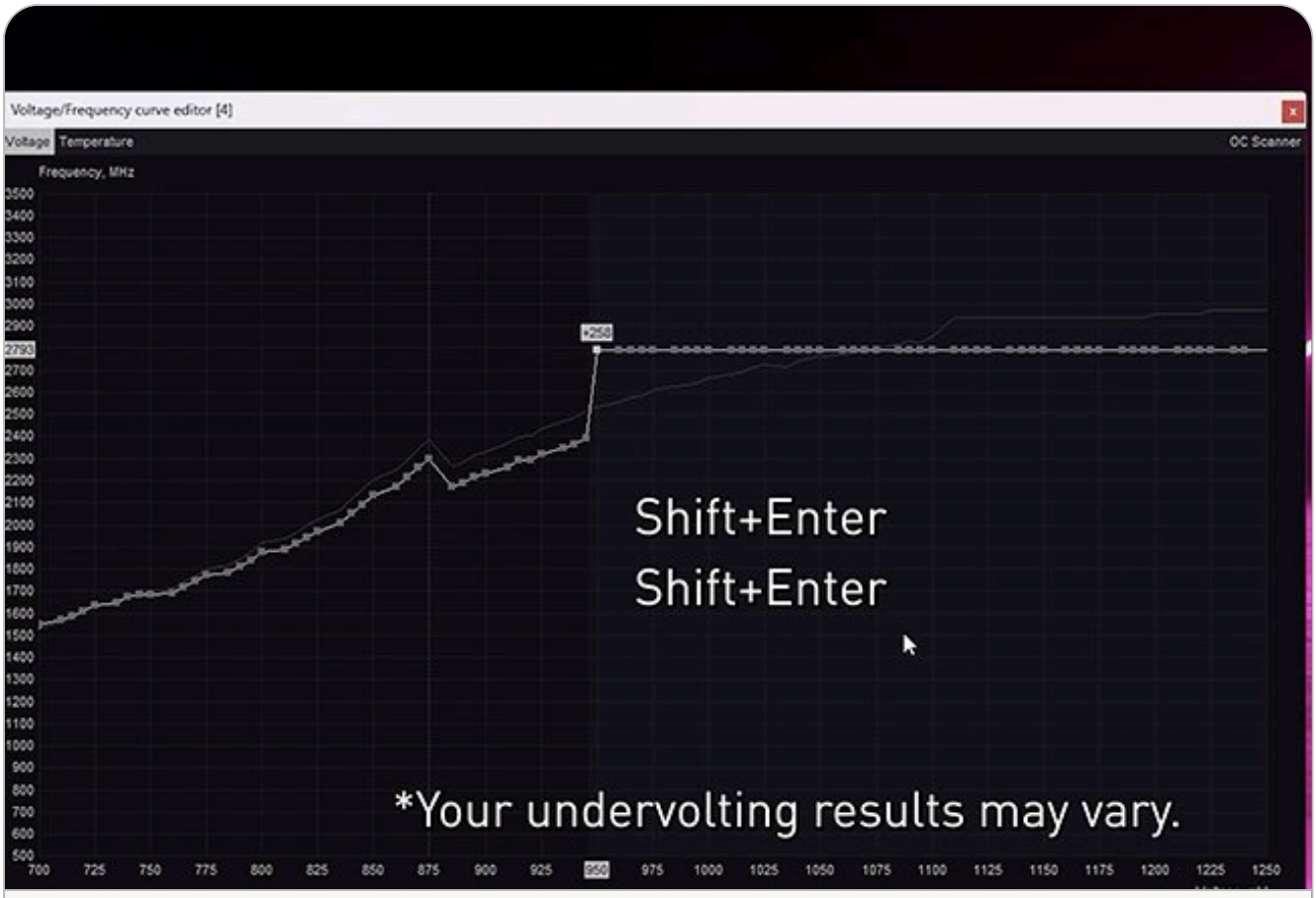
6. **Aplica y guarda.** Pulsa el check (Apply). Guarda el perfil en el número 2 y ponle mentalmente “Undervolt”. Si algo va mal, el perfil 1 es Stock.

7. **Prueba 10 minutos.** Juega o pasa un benchmark. Si hay artefactos, cuelgue o tirones, sube el punto 25 mV o bájalo 50 MHz y repite.



Paso 3: subir el punto objetivo. En la captura, el punto de 950 mV se ha elevado. La línea gris de fondo es la curva de referencia.

Captura oficial de MSI. El texto está en inglés; la acción es la misma.



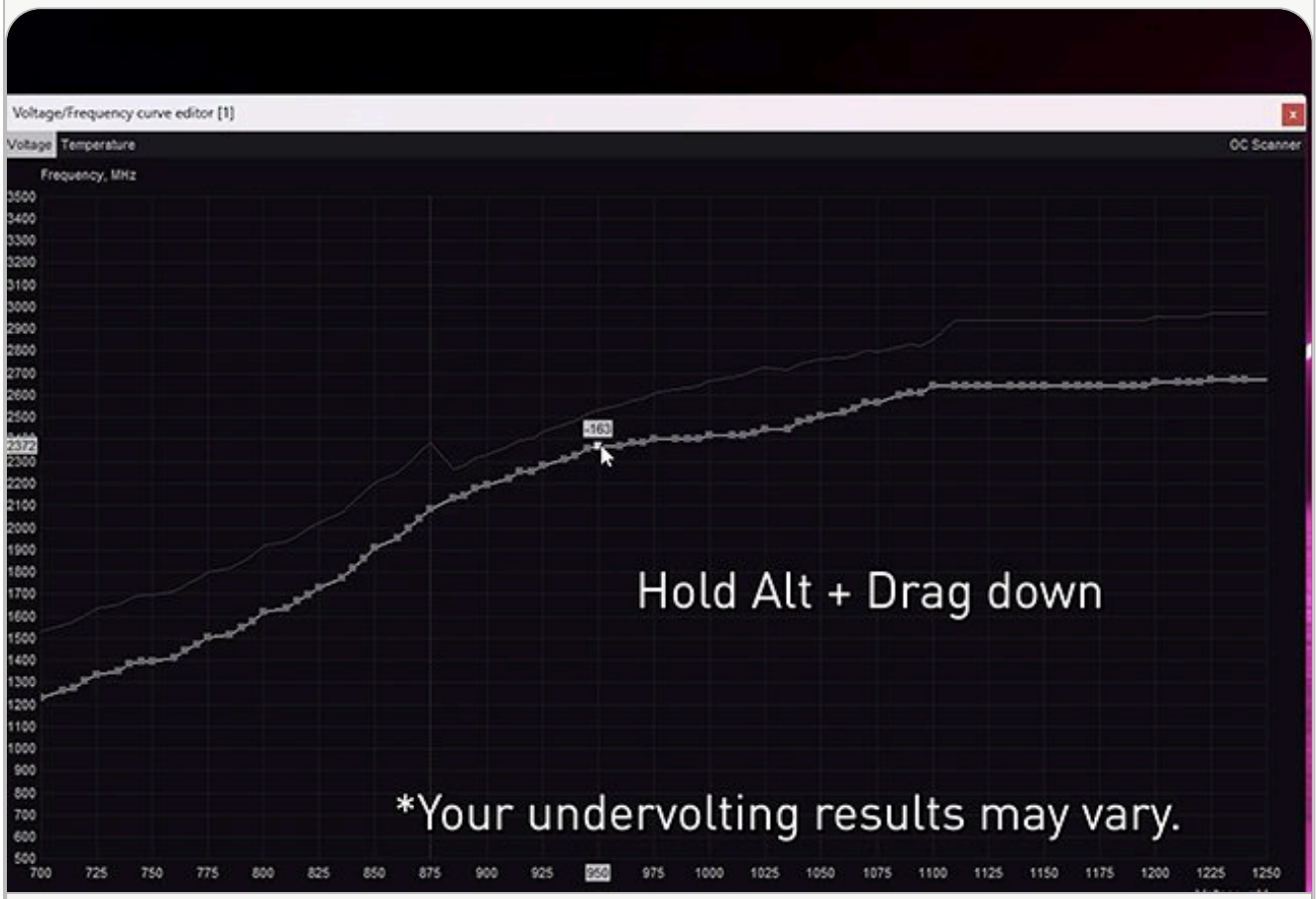
Paso 5: aplanar con Shift+Enter dos veces. La zona plana evita que la GPU suba de voltaje y frecuencia cuando hay carga. Si no queda plana, revisa la selección: casi siempre falta seleccionar puntos más a la derecha.

Método oficial de MSI (Alt + arrastrar y Ctrl + arrastrar)

MSI describe un método pensado para después de usar OC Scanner. Si vienes de una curva de OC Scanner, puedes usar esta secuencia:

1. Mantén `Alt` y arrastra la curva hacia abajo para bajar toda la curva.
2. Mantén `Ctrl` y arrastra el extremo inferior hacia arriba para que los estados de baja carga no queden demasiado undervoltados.
3. Selecciona el punto objetivo (por ejemplo, 950 mV) y súbelo.
4. Mantén `Shift` y arrastra desde la izquierda del punto hasta la derecha; pulsa `Shift`+`Enter` dos veces.
5. Aplica y guarda.

Ojo: si empiezas de stock y bajas toda la curva con Alt, puedes pasarte sin darte cuenta. Para principiantes, el método del punto fijo es más seguro porque solo cambias una zona.



Alt + arrastrar hacia abajo: baja toda la curva. Es el paso que MSI usa después de OC Scanner. No lo uses a ciegas si no tienes una referencia.

🎾 **El truco para saber si el punto es demasiado bajo**
Compara los FPS y el 1% low con la línea base. Si el reloj reportado es alto pero los FPS bajan más de un 5% o aparecen tirones, el voltaje es demasiado bajo para esa frecuencia. Sube 25 mV y prueba otra vez. No te fíes solo del número de MHz.

Errores que casi todos cometemos la primera vez

ERROR	QUÉ PASA	CÓMO SE ARREGLA
No aplanar la derecha	La GPU sigue subiendo de voltaje y frecuencia; el undervolt no se nota.	Selecciona todos los puntos a la derecha y pulsa Shift+Enter dos veces.
Seleccionar solo un punto	Queda un pico y la curva vuelve a subir después.	El rectángulo debe cubrir desde la izquierda del punto hasta el borde derecho.
Bajar el voltaje sin subir la frecuencia	Pierdes rendimiento sin ganar estabilidad.	Sube el punto hasta la frecuencia que ya tenías o un poco más.
Probar solo 2 minutos	El fallo aparece a los 15 minutos, cuando la GPU se calienta.	Prueba 10–15 minutos y luego un juego real.
Activar “Apply at Windows Startup”	Si el perfil es inestable, el PC puede arrancar mal.	Actívalo solo después de una semana estable.

AMD · Adrenalin

AMD: usa AMD Software Adrenalin

El Curve Editor de Afterburner está pensado sobre todo para NVIDIA. En muchas AMD RX 6000/7000 el voltaje no se puede cambiar desde Afterburner, o el control es limitado. La herramienta correcta es **AMD Software: Adrenalin Edition**. Afterburner te sirve para monitorizar y para el OSD.

1. **Abre AMD Software: Adrenalin Edition** y ve a **Rendimiento → Ajuste**.
2. **Elige "Ajuste manual personalizado"** (Custom). Si nunca lo has usado, empieza con "Ajuste automático" o "Undervolt GPU" si tu versión lo ofrece, y luego afina a mano.
3. **Activa el control de voltaje de la GPU** y aplica un **offset negativo**. Empieza con **-30 mV**; si es estable, prueba **-50 mV** y luego **-75 mV**. No bajes más de 100 mV en la primera sesión.
4. **Baja el Power Limit** si quieres menos calor: 95%, 90%, 85%… igual que el paso 7. En AMD, el límite de potencia suele ser más fácil que el voltaje.
5. **Aplica y prueba** 10–15 minutos. Si hay artefactos o cuelgue, reduce el offset (por ejemplo, de -50 a -30 mV).

🔴 **No confundas "Curve Optimizer" con la GPU**
En AMD, **Curve Optimizer** y **PBO** son ajustes de **CPU Ryzen**, no de la GPU. Para la GPU usa la sección de **Rendimiento → Ajuste** de Adrenalin. Si mezclas conceptos, vas a tocar lo que no es.

💡 **Afterburner sigue siendo útil en AMD**
Puedes usar Afterburner para el OSD, las gráficas de temperatura, el límite de FPS con RTSS y la monitorización. Solo el undervolt de la GPU lo haces en Adrenalin.

Intel · Arc Control

Intel Arc: usa Intel Arc Control

El soporte de Afterburner para Intel Arc es limitado. Para undervolt y límites de potencia, usa **Intel Arc Control** (o la utilidad actual de Intel para tu GPU). Afterburner puede seguir sirviendo para monitorizar y para el OSD.

1. **Abre Intel Arc Control → Rendimiento → Ajuste.**
2. **Activa el ajuste manual** y busca **Voltage Offset** o el control de voltaje disponible en tu modelo. Empieza con un offset pequeño (**-30 mV**) y prueba.
3. **Ajusta el Power Limit** si tu modelo lo permite. Es la vía más segura para bajar temperaturas.
4. **Prueba 10–15 minutos** y compara con la línea base. Si hay inestabilidad, vuelve al valor anterior.

Si no encuentras el control de voltaje
No todas las Intel Arc permiten undervolt desde el software. En ese caso, quédate con el límite de potencia y la curva de ventilador. No flashees la BIOS para desbloquearlo.

Si el PC se queda en negro o se cuelga
Espera unos segundos. Si no vuelve, mantén el botón de encendido 4–5 segundos. Al reiniciar, entra en Afterburner y pulsa Reset o `Ctrl`+`D`. Si el perfil se aplica solo al arrancar y vuelve a fallar, arranca en modo seguro y desactiva “Start with Windows” o borra el perfil problemático. En el paso 13 tienes el detalle.

7

MÉTODO ALTERNATIVO

Power Limit · el undervolt del principiante

Si la curva te parece demasiado, si tu GPU es AMD o de portátil, o si solo quieres bajar temperaturas rápido, usa el **Power Limit**. Es menos preciso, pero es difícil meter la pata: la GPU se autolimita y baja voltaje/frecuencia sola.



Power Limit al 78%. La GPU consumirá como máximo ese porcentaje de su límite de fábrica. El reloj y el voltaje bajarán automáticamente cuando haga falta.

Captura oficial de MSI; el valor es un ejemplo.

Cómo hacerlo

1. **Vuelve a stock** (Reset / Ctrl+D) y pon Core Voltage en +0.
2. **Baja el Power Limit** al **95%**. Aplica y prueba 10 minutos.
3. **Si todo va bien, baja a 90%**, luego 85%, luego 80%. Un paso a la vez.
4. **Detente** cuando los FPS bajen más de un 3–5%, aparezcan tirones o el 1% low caiga demasiado.
5. **Quédate con el valor más bajo que siga siendo estable** y guarda el perfil.

⚖️ **¿Por qué funciona?**
El Power Limit es un techo de vatios. Si la GPU quiere consumir más, baja su voltaje y su frecuencia para mantenerse dentro del techo. El resultado es menos calor y menos ruido, a cambio de algo de rendimiento. Es un undervolt "automático" pero menos fino que la curva.

Power Limit vs Temp Limit

CONTROL	QUÉ LIMITA	QUÉ PASA SI LO BAJAS	CONSEJO
Power Limit (%)	Vatios que puede consumir la GPU.	Baja voltaje/frecuencia; menos calor; puede bajar FPS.	Empieza en 95%, baja en pasos de 5%.
Temp Limit (°C)	Temperatura a la que la GPU empieza a throttlear.	La GPU baja relojes antes para no pasar de esa temperatura.	Déjalo en el valor de fábrica. No lo bajes para "protegerla"; ya se protege sola.
Fan speed (%)	Velocidad del ventilador.	Más ruido o más calor.	Usa una curva (paso 8) en vez de un valor fijo.

¿Cuándo usar Power Limit en vez de la curva?

✅ **Portátil**
Muchas GPU de portátil tienen el voltaje bloqueado. El Power Limit sí suele funcionar.

✅ **AMD / Intel**
Si Afterburner no expone el voltaje, el límite de potencia es la vía más directa.

✅ **Primera vez**
Quieres bajar temperaturas sin aprender la curva todavía.

❌ **Buscas máximo rendimiento**
El Power Limit bajo puede costarte FPS. La curva suele dar mejor resultado.

❌ **GPU con límite fijo**
Algunas GPU no permiten bajar del 100%. Si el slider no se mueve, no insistas.

❌ **Quieres el mínimo voltaje**
El Power Limit no elige un voltaje concreto; es un control global.

Combina los dos métodos

Puedes hacer primero la curva (paso 6) y dejar el Power Limit al 100%. O usar solo el Power Limit si tu GPU no permite curva. No hace falta usar los dos a la vez, pero si lo haces, cambia uno, prueba, y luego el otro. Nunca los dos al mismo tiempo.

Regla del 5%.

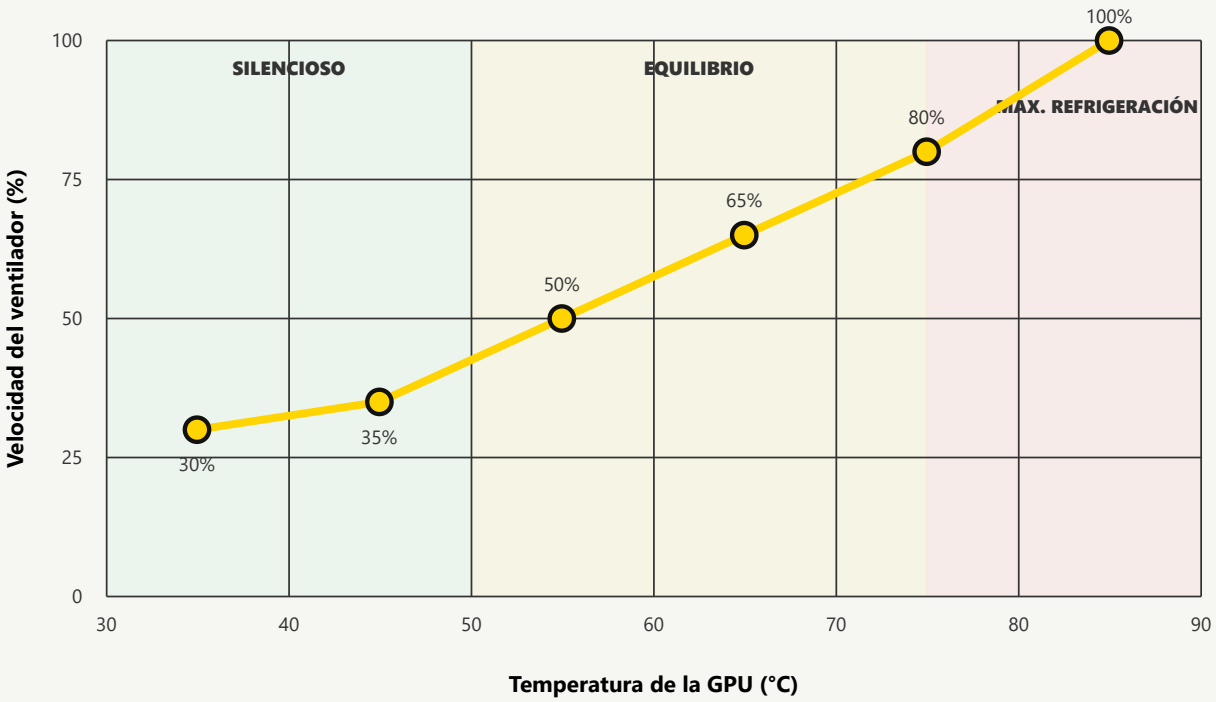
Si al bajar el Power Limit pierdes más de un 5% de FPS o el 1% low se hunde, has bajado demasiado. Sube un paso y vuelve a probar.

8

TEMPERATURA Y RUIDO

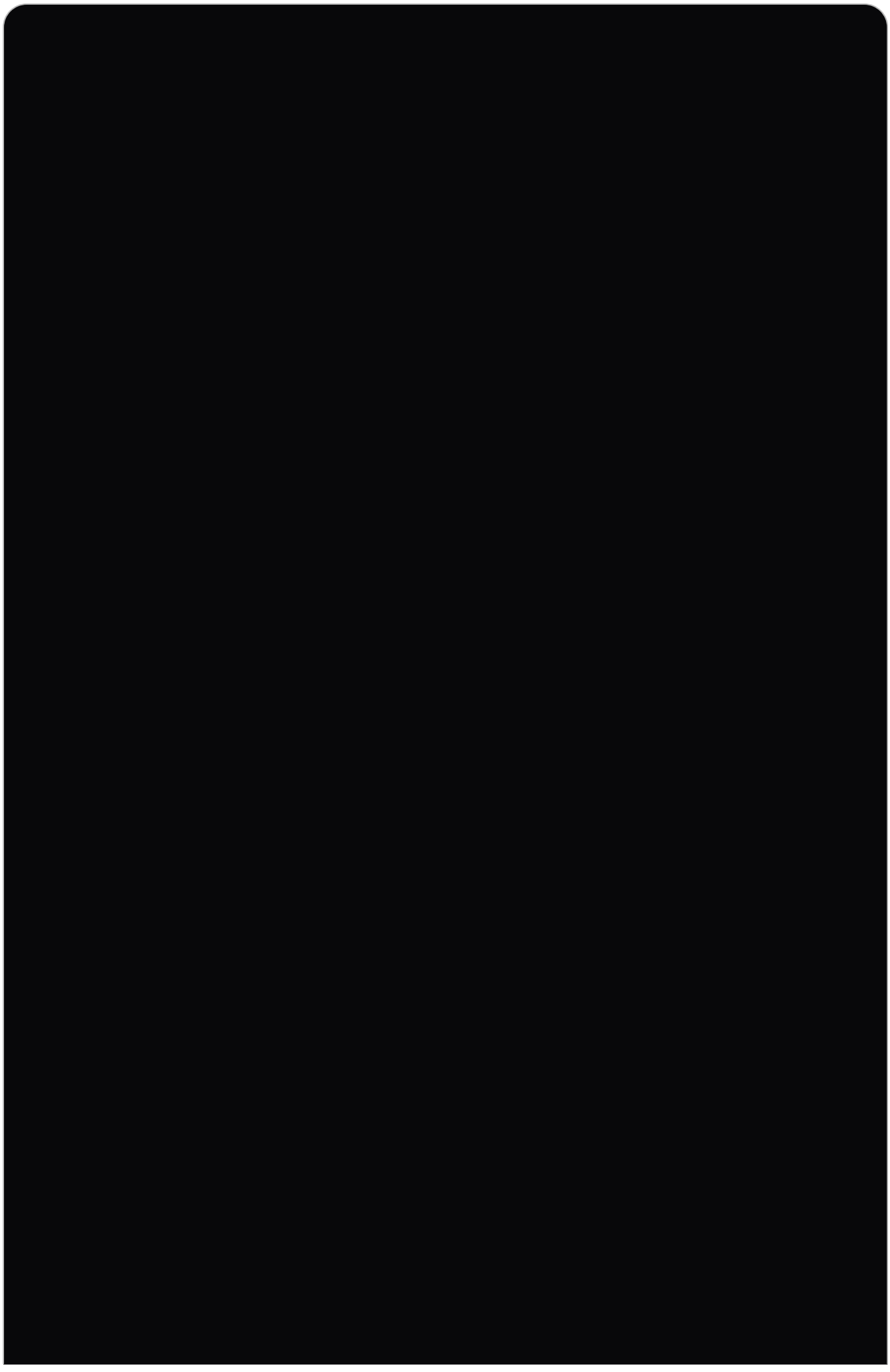
Ventilador y temperaturas · que no se ahogue

El undervolt baja el calor que genera la GPU, pero el ventilador es el que lo saca de la caja. Una curva de ventilador decente evita que la GPU entre en **throttling térmico** y que los relojes bailen. Ruido y temperatura son un intercambio: tú eliges el punto.



Ejemplo para una GPU de sobremesa. Ajusta según tu caja, clima y tolerancia al ruido.

Una curva de ventilador típica. Mueve los puntos a la **izquierda** para que el ventilador reaccione antes (más fresco, más ruido) o a la **derecha** para que sea más silencioso (más calor). La zona roja es donde ya no conviene escatimar.

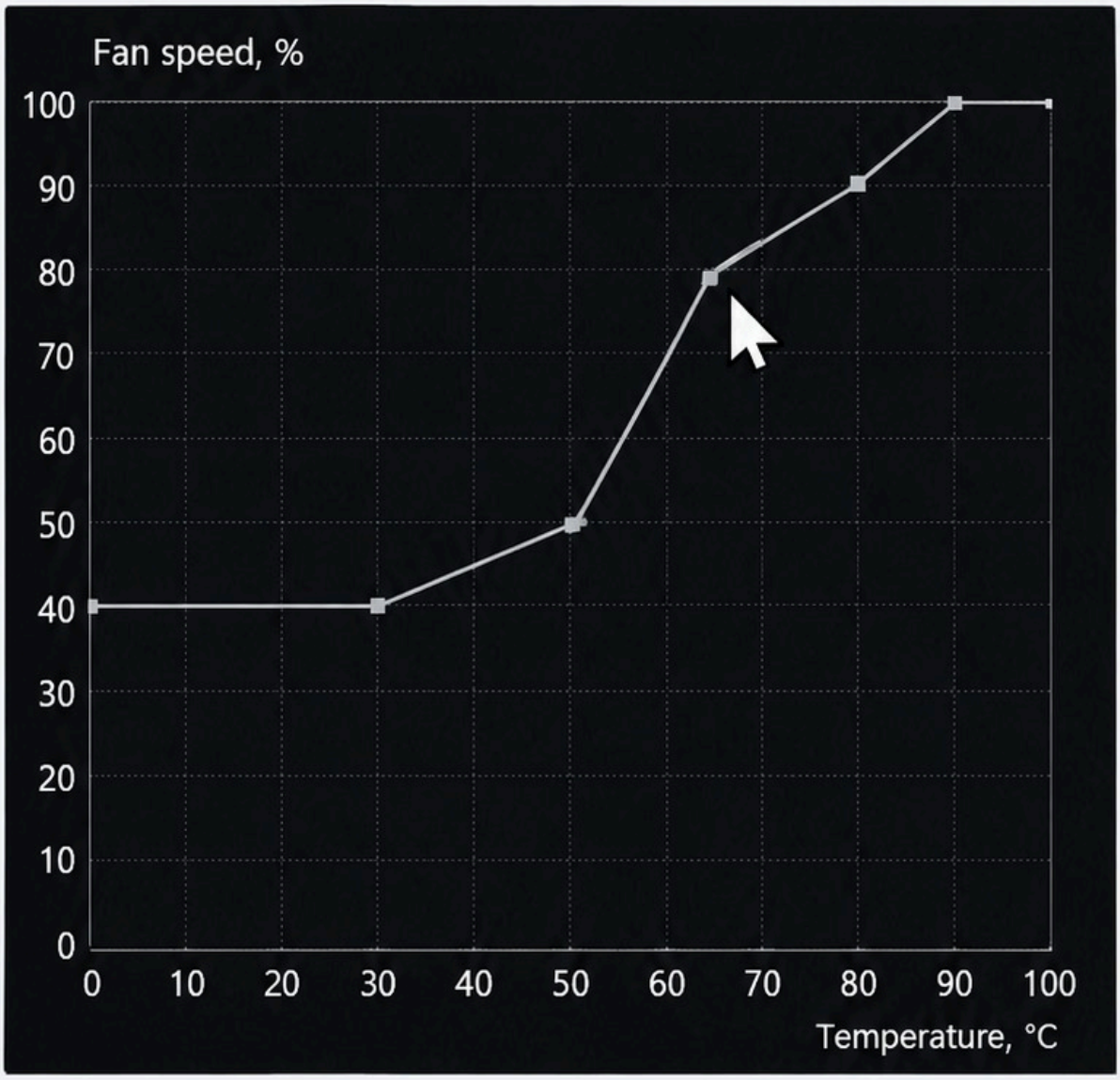


MSI Afterburner properties

General | Fan | Monitoring | On-Screen Display | Benchmark | Screenc

Automatic fan control properties

- [x] Enable user defined software automatic fan control
- [ ] Use firmware control mode



Predefined fan speed curve: Custom

Fan speed update period (in milliseconds): 5000

Temperature hysteresis (in °C): 0

- [ ] Force fan speed update on each period
- [x] Override zero fan speed with hardware curve



Así se ve en Afterburner. Settings → Fan → "Enable user defined software automatic fan control".

Captura oficial de MSI.

Cómo ajustarla

1. **Settings → Fan.** Marca **Enable user defined software automatic fan control**.
2. **Mueve los puntos.** Haz clic y arrastra. Para añadir un punto, haz clic sobre la línea; para borrarlo, selecciónalo y pulsa `Supr`.
3. **Fan speed update period:** 2000–3000 ms. Suficiente para que no oscile.
4. **Temperature hysteresis:** 2–3 °C. Evita que el ventilador suba y baje constantemente.
5. **Apply.** Prueba 10 minutos y ajusta. No cambies la curva y el undervolt a la vez.

Una curva de ejemplo (no una receta)

TEMPERATURA	VENTILADOR	QUÉ BUSCA
40 °C	**30%**	Silencio en escritorio y juegos ligeros.
50 °C	**40%**	Empieza a mover aire sin molestar.
60 °C	**55%**	Equilibrio en carga media.
70 °C	**70%**	Se nota, pero mantiene el boost.
80 °C	**85%**	Zona de carga alta; evita el throttling.
85 °C+	**100%**	Protección. Mejor ruidoso que throttling.

Temperaturas objetivo

Core: idealmente por debajo de 80–83 °C en carga sostenida. **Hotspot:** por debajo de 95–100 °C si tu GPU lo muestra. **Memoria (AMD):** por debajo de 95–100 °C. En portátiles, 85–90 °C puede ser normal, pero si se mantiene ahí y los relojes caen, necesitas mejor refrigeración o menos Power Limit.

Si los ventiladores no hacen lo que pides

- **GPU de otra marca:** prueba "Using firmware control mode" si tu versión lo ofrece. Algunas tarjetas ignoran la curva por software.

- **Portátil:** muchos tienen la curva bloqueada por BIOS. Limpia los ventiladores y usa una base con ventilación; no fuerces la curva.
- **Fans que arrancan y paran:** activa “Override zero fan speed with hardware curve” o sube la histéresis. Es normal que muchos modelos apaguen los ventiladores en reposo.
- **No cambia nada:** verifica que marcaste la casilla, que pulsaste Apply y que Afterburner corre como administrador. Si usas otro programa de ventiladores, ciérralo.

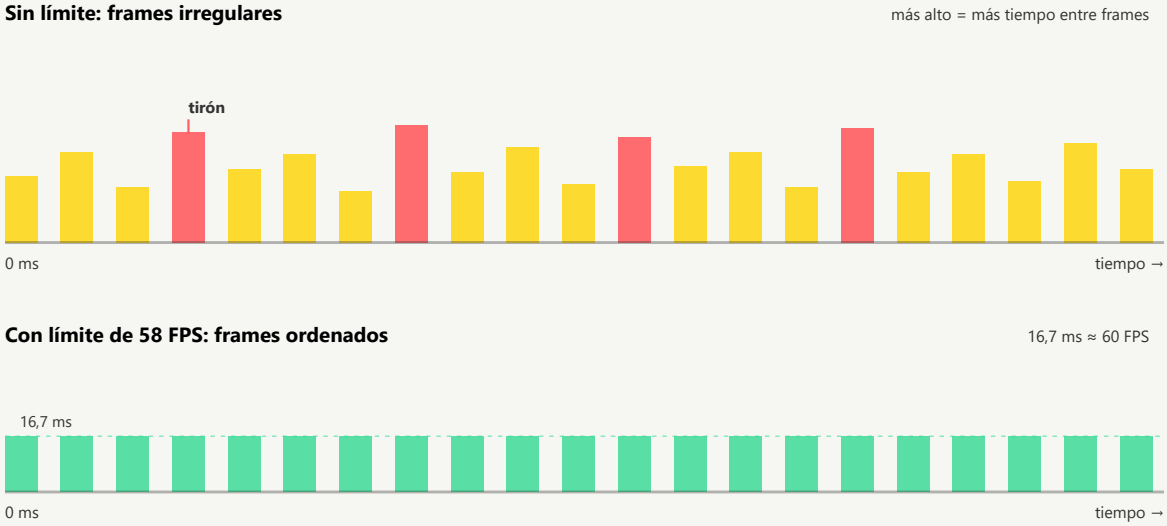
> **La caja también cuenta**
> De nada sirve una curva agresiva si la GPU respira aire caliente en un mueble cerrado. Asegura entrada de aire frontal/inferior y salida trasera/superior. Limpia el polvo cada pocos meses. Si la GPU baja 10 °C al quitar la tapa lateral, el problema es el flujo de aire, no la curva.

9

SUAVIDAD

FPS estables con RTSS · menos picos, más orden

Un juego a 120 FPS puede sentirse peor que uno a 60 FPS si los frames llegan desordenados. La clave no es el número máximo: es el **frame time**. Un límite de FPS bien puesto reduce la carga de la GPU, estabiliza los relojes y hace que el frametime sea más regular.



El frametime es el tiempo entre frames. Sin límite, la GPU puede entregar frames muy rápido y luego quedarse atascada; esos picos se sienten como tirones. Con un límite, la carga es más constante y el frametime se parece más a una línea.

Diagrama conceptual; tu gráfica real tendrá más ruido.

La regla del límite

Pon el límite **3–5 FPS por debajo** de la frecuencia de tu monitor. Así evitas tocar el techo de sincronización y le das margen a la GPU para mantener frames regulares.

MONITOR	LÍMITE RECOMENDADO	POR QUÉ
60 Hz	**58 FPS**	Margen para no perder frames justo en el techo.
75 Hz	**72 FPS**	Igual, con un poco más de margen.
120 Hz	**117 FPS**	Mantiene la suavidad y baja la carga.
144 Hz	**141 FPS**	El clásico para G-Sync/FreeSync.
165 Hz	**162 FPS**	Margen de 3 FPS.
240 Hz	**237 FPS**	Margen de 3 FPS; útil en esports.



RivaTuner Statistics Server (RTSS). La casilla **Framerate limit** es la que buscas. En el ejemplo está en 60; para un monitor de 60 Hz, prueba 58. El OSD del juego se ve arriba a la izquierda.

Captura oficial de MSI.

Cómo poner el límite con RTSS

1. **Abre RTSS.** Desde Afterburner: Settings → On-Screen Display → botón **More**. O desde el icono de RTSS en la bandeja del sistema.
2. **Crea un perfil para el juego.** Pulsa el **+** y elige el `.exe` del juego. Si no lo encuentras, usa el perfil global mientras pruebas.
3. **Activa "Framerate limit"** y escribe tu límite: 58 para 60 Hz, 141 para 144 Hz, etc.
4. **Application detection level: High** si el juego no aparece o el OSD no se dibuja. Algunos juegos con anti-cheat bloquean la inyección; en ese caso, usa el limitador del juego.
5. **Scanline sync: 0** para empezar. Es una técnica avanzada para reducir tearing; no la

necesitas el primer día.

6 **Apply/OK** y abre el juego. Comprueba en el OSD que el FPS se queda cerca del límite y que el frametime es estable.

> 🖥️ **VRR, G-Sync y FreeSync**
> Si tu monitor tiene VRR (G-Sync/FreeSync), actívalo en el panel de la GPU y en el monitor. Luego pon el límite 3–5 FPS por debajo del refresco máximo. En NVIDIA, la combinación habitual es **G-Sync + V-Sync ON en el Panel de Control + límite 3–5 FPS por debajo**; en AMD, **FreeSync + V-Sync ON + límite**. Si no tienes VRR, prueba sin V-Sync para menos latencia; actívalo solo si el tearing te molesta.

¿Limitador del juego o RTSS?

Limitador del juego
Suele tener menos latencia y se integra mejor. Úsalo primero si el juego lo tiene y funciona bien.

RTSS
Funciona en casi cualquier juego y da un frametime muy regular. Úsalo si el limitador del juego no existe o es inconsistente.

No apiles los dos. Si el juego ya limita a 60 y RTSS también, puedes crear un patrón extraño. Elige uno y mide.

Si sigue habiendo tirones

- **CPU:** mira el uso por núcleo; un juego puede estar limitado por un solo hilo. Baja sombras, distancia de dibujado o físicas.
- **RAM:** 8 GB hoy es poco para muchos juegos; 16 GB es el mínimo cómodo. Si el disco está al 100%, el stutter puede venir de la paginación.
- **Fondo:** cierra Chrome, Discord, grabadores y RGB. Los overlays son sospechosos habituales.
- **Shaders:** la compilación de shaders causa tirones la primera vez. Juega 10 minutos antes de medir.
- **Temperatura:** si la GPU o la CPU hacen throttling, ningún límite de FPS lo arregla. Revisa el paso 8.
- **Red:** en multijugador, el lag y el packet loss se sienten como stutter. Prueba offline para descartar.

> 📈 **Mide el 1% low, no solo el promedio**
> En Afterburner, activa el modo benchmark (`F9` para empezar, `Shift`+`F9` para parar) y mira “Framerate 1% Low”. Compara stock vs undervolt. Si el 1% low baja más de un 5%, el undervolt o el límite no están ayudando: ajusta.

10

INFORMACIÓN EN PANTALLA

OSD: mira lo que pasa · sin adivinar

El OSD (On-Screen Display) es el texto que aparece encima del juego con FPS, temperatura, potencia y relojes. Es la forma más rápida de saber si el undervolt está funcionando o si la GPU está sufriendo. Configúralo una vez y lo tendrás siempre.



El OSD en acción. Arriba a la izquierda: FPS, frametime, temperatura, potencia y relojes.

Captura oficial de MSI.

Qué merece la pena mostrar

- **Framerate (FPS)** y **Frametime**: los dos juntos cuentan la historia.
- **GPU temperature**: el termómetro.
- **GPU usage**: si está al 99%, la GPU es el límite; si está baja, el CPU o el límite de FPS.
- **GPU power**: para ver si el Power Limit está actuando.
- **Core clock** y **GPU voltage**: para confirmar que la curva se aplica.
- **VRAM usage**: útil si sospechas que te quedas sin memoria.
- **CPU temperature** (opcional): si el CPU también se calienta.

Configurar el OSD en 6 pasos

1. **Settings → Monitoring.** Si ves GPU1 y GPU2, elige la dedicada (la que no es Intel/AMD integrada).
2. **Marca las entradas** que quieres monitorizar: GPU temperature, GPU usage, GPU power, Core clock, GPU voltage, Framerate, Frametime, Framerate 1% Low.
3. **Marca "Show in On-Screen Display"** para cada una. Si no lo marcas, se monitoriza pero no se ve en el juego.
4. **Settings → On-Screen Display.** Asigna una tecla para activar/desactivar el OSD, por

ejemplo `Scroll Lock`. Pulsa Apply.

5. **Cierra Settings.** Los atajos globales no funcionan con la ventana de Settings abierta.

6. **Abre el juego y pulsa la tecla.** Deberías ver el OSD. Si no aparece, revisa que RTSS esté corriendo y que el juego no bloquee overlays.

> **No llenes la pantalla**
> Con 6–8 líneas hay suficiente. Si pones 20 datos, tapas el juego y no ves nada. Empieza con FPS, frametime, temperatura, potencia, reloj y uso de GPU; añade el resto solo cuando lo necesites.

Benchmark mode y 1% low

Para ver el **1% low** en el OSD, Afterburner necesita estar en modo benchmark. Ve a **Settings** → **Benchmark**, asigna `F9` para empezar y `Shift`+`F9` para parar. Con el juego abierto, pulsa F9; al cabo de unos minutos, el OSD mostrará el promedio y el 1% low. Pulsa Shift+F9 para congelar los valores.

Zoom
En RTSS, ajusta el tamaño del texto. Muy grande tapa; muy pequeño no se lee.

Posición
Arriba a la izquierda suele ser la menos molesta. RTSS permite arrastrar la posición.

Fondo
Si el texto se pierde, activa “Display Fill” y baja la opacidad. No pongas un fondo opaco enorme.

Si el OSD no aparece

El juego se abre, pero no veo el texto

Comprueba que RTSS está corriendo (icono en la bandeja). Pulsa la tecla de toggle (Scroll Lock) dentro del juego, no en el escritorio. Prueba el juego en ventana o borderless. Algunos anti-cheat bloquean la inyección; en ese caso, usa el OSD del juego o el overlay de la GPU. También puede pasar que hayas marcado “Show in On-Screen Display” en la entrada equivocada (GPU1 vs GPU2).

– El OSD sale, pero el frametime no se actualiza

El frametime y el 1% low necesitan el modo benchmark activo. Pulsa F9 para empezar a medir. Si sigue igual, revisa que la entrada “Frametime” esté marcada para OSD y que no estés mirando un valor congelado tras Shift+F9.

– El OSD se ve borroso o con colores raros

Puede ser HDR: el OSD de RTSS a veces no se lleva bien con HDR. Prueba desactivar HDR en Windows para la prueba, o ajusta el color/fill en RTSS. También revisa la escala de Windows (125%, 150%): a veces afecta al tamaño del OSD.

🧠 **El OSD es una herramienta, no un adorno**

Úsalo para responder preguntas concretas: ¿la GPU está al 99%? ¿La temperatura llega a 83 °C? ¿El reloj se mantiene? ¿El frametime tiene picos? Cuando tengas la respuesta, puedes quitarlo para jugar más limpio.

11

VALIDACIÓN

Prueba de estabilidad · la verdad está en el juego

Un undervolt no es estable porque lo parezca durante dos minutos. Es estable cuando aguanta una sesión real, con la GPU caliente, sin artefactos, sin cuelgues y sin perder más rendimiento del que estás dispuesto a aceptar. Aquí tienes el protocolo.

El protocolo de 3 fases

1

10–15 min de benchmark

Unigine Heaven, Superposition o el benchmark del juego. Sirve para cargar la GPU de forma repetible.

2

20–30 min de juego real

Un AAA o el juego que más juegas. Los menús, las cargas y las escenas variables detectan fallos que el benchmark no ve.

3

10 min de caso exigente

Ray tracing, DLSS/FSR, multijugador o la zona más pesada. Si pasa esto, el perfil es serio.

Compara stock vs undervolt

DATO	STOCK (ANTES)	UNDERVOLT (DESPUÉS)	DIFERENCIA ACEPTABLE
FPS promedio	_____	_____	±3–5%
1% low	_____	_____	No más de 5% peor
GPU temp máx.	_____ °C	_____ °C	Igual o menos
Hotspot máx.	_____ °C	_____ °C	Idealmente menos
Potencia máx.	_____ W	_____ W	Menos o igual
Reloj sostenido	_____ MHz	_____ MHz	Igual o más
Voltaje máx.	_____ mV	_____ mV	Menos
Ruido (subjetivo)	_____	_____	Igual o menos

Semáforo de estabilidad

VERDE Sin artefactos, sin cuelgues, 1% low dentro del 5%, temperaturas por debajo de 83 °C y FPS dentro del 3–5%. **Perfil válido.**

AMARILLO Tirón ocasional, 1% low 5–10% peor, temperaturas 83–88 °C. **Ajusta:** sube 25 mV, baja 50 MHz o mejora la curva del ventilador.

ROJO Artefactos, pantalla negra, cuelgue, temperaturas >90 °C o FPS >10% peor. **Vuelve a stock** y empieza más conservador.

Cómo detectar que el voltaje es demasiado bajo

Señales claras

Cuadros de colores, parpadeos, texturas rotas, pantalla negra, driver que se recupera, cuelgue del juego o del PC. **Sube el voltaje o baja la frecuencia.**

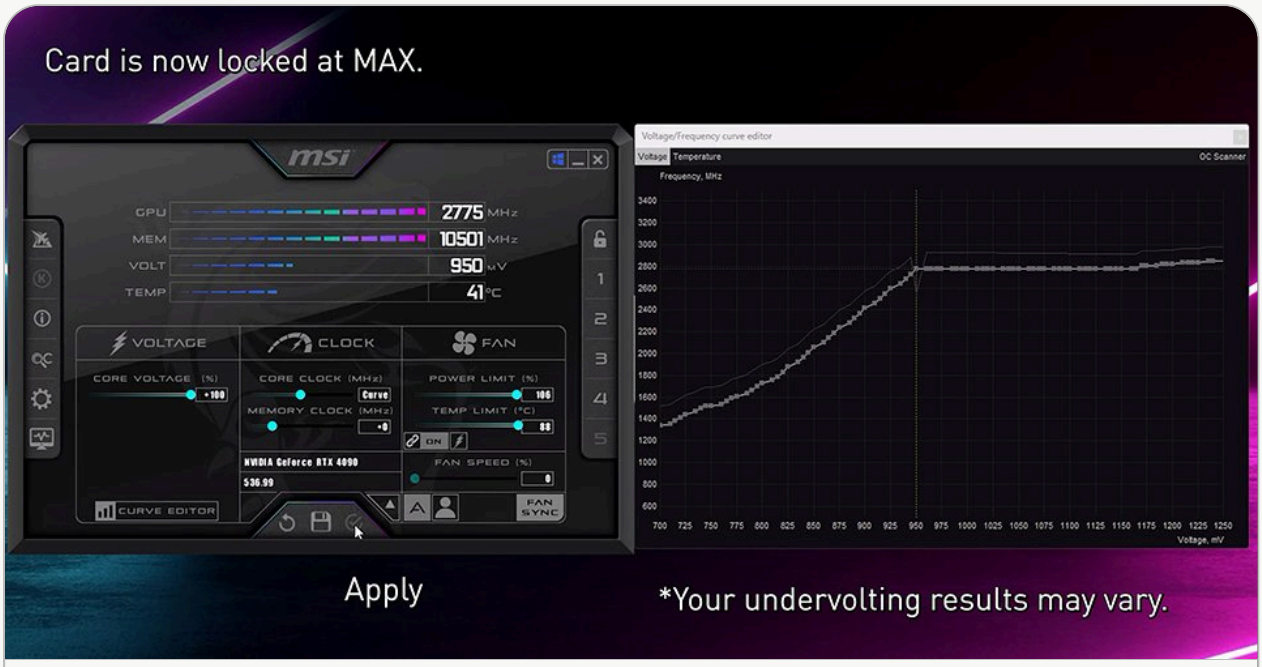
Señal silenciosa: clock stretching

La GPU dice 2700 MHz, pero los FPS son más bajos que de fábrica y el 1% low se hunde. Es la GPU "estirando" el reloj porque no le llega voltaje. **Sube 25 mV** y compara otra vez.

Prueba avanzada: bloquear un punto con L

Para cuando quieras aislar un punto concreto (opcional)

En el Curve Editor, selecciona un punto y pulsa L. Después de Apply, Afterburner fija la GPU en ese voltaje y frecuencia. Es útil para probar un punto concreto, pero **no es para uso diario**: la GPU no baja de frecuencia ni ahorra energía. Vuelve a pulsar L y Apply para desbloquear.



Modo bloqueado: la tarjeta se queda en el punto seleccionado. Úsalo solo para pruebas puntuales y desactívalo al terminar.

¿FurMark sí o no?

FurMark es una prueba de estrés térmico muy agresiva. Sirve para ver si la refrigeración aguanta, pero **no es la única prueba**: hay juegos que fallan con un undervolt que FurMark aguanta, y viceversa. Úsalo 5–10 minutos como máximo para temperatura, y valida siempre con juegos reales.

La prueba de la semana
Después de pasar las 3 fases, usa el PC normalmente durante **una semana** con el perfil aplicado a mano. Si no hay cuelgues ni artefactos, entonces sí: activa “Start with Windows” y “Apply at Windows Startup”. Si algo falla, vuelve al perfil Stock y ajusta.

12

AUTOMATIZACIÓN

Guarda y automatiza · sin sustos al arrancar

Ya tienes un perfil que funciona. Ahora hay que guardarlo bien y decidir si quieres que se aplique solo al encender el PC. La regla es simple: **primero una semana**

estable, después automatizas.

Organiza tus 5 perfiles

PERFIL	USO	QUÉ GUARDAR
1 · Stock	Emergencia y comparaciones	Todo de fábrica, sin curva, Power Limit 100%.
2 · Undervolt	Uso diario	Tu curva estable, Power Limit 100%, ventilador automático.
3 · Silencioso	Noche / trabajo	Power Limit más bajo y curva de ventilador suave.
4 · Juego	Máximo rendimiento	Undervolt conservador + ventilador más agresivo.
5 · Pruebas	Solo experimentos	Perfil temporal; no lo dejes aplicado al inicio.

💾 **Guardar un perfil**

1) Abre el candado. 2) Pulsa el disquete. 3) Haz clic en el número 1–5. 4) El número queda resaltado. Para cargarlo, pulsa el número (con la ventana principal activa).

⌨️ **Atajos de perfiles**

Las teclas `1`–`5` cargan perfiles. `Ctrl`+`1`–`5` los borran. **Ojo:** el borrado no pide confirmación. No juegues con Ctrl pulsado.

Activar el arranque automático (solo cuando esté validado)

1. **Settings → General → Start with Windows.** Marca la casilla.
2. **En la ventana principal**, abre el candado y activa el botón de **Apply at Windows Startup** (el icono de usuario/reloj, según la versión). Si está gris, el candado está cerrado.
3. **Reinicia el PC** y comprueba que Afterburner arranca y aplica el perfil correcto.
4. **Si algo falla al arrancar**, entra en modo seguro, desactiva Start with Windows y vuelve a stock. En el paso 13 tienes el detalle.

🔒 **No actives las dos cosas a la vez sin probar**

"Start with Windows" y "Apply at Windows Startup" son seguros solo si el perfil es estable. Si el PC se cuelga al iniciar, tendrás que entrar en modo seguro. Haz una prueba con reinicio normal antes de darlo por bueno.

Copia de seguridad

Afterburner guarda los perfiles en la carpeta `Profiles`, junto a `MSIAfterburner.exe` (normalmente en `C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner`). Copia esa carpeta y el archivo `MSIAfterburner.cfg` a un pendrive o a la nube. Si reinstalas Windows o actualizas, puedes recuperar tus perfiles.

Actualizar Afterburner

Normalmente conserva perfiles, pero revisa los ajustes después de actualizar. Una versión nueva puede cambiar nombres o límites.

Actualizar driver

Después de un driver nuevo, prueba otra vez 10 minutos. Los drivers cambian el comportamiento de la curva.

Cambiar de GPU

No cargues el perfil de la GPU anterior. Vuelve a stock y empieza de nuevo: los límites y la curva son distintos.

Una semana.

Ese es el plazo mínimo antes de automatizar. Si no has tenido un solo cuelgue, artefacto o tirón raro, adelante. Si has tenido uno, todavía no.

13

EMERGENCIAS

Si algo sale mal · soluciones sin pánico

La mayoría de los sustos con undervolt se arreglan volviendo a stock. La GPU tiene protecciones; el problema suele ser un perfil demasiado agresivo o un ajuste que se aplica al arrancar. Respira y sigue el orden.

! **Botón del pánico, en orden**

1) `Ctrl` + `D` o Reset. 2) Si no responde, mantén el botón de encendido 4–5 s. 3) Al arrancar, desactiva Start with Windows. 4) Si vuelve a fallar, modo seguro. 5) Reinstala o borra el perfil problemático.

Problemas frecuentes

– Pantalla negra, cuelgue o el PC se reinicia

Espera 10–15 segundos; a veces el driver se recupera. Si no, mantén el botón de encendido 4–5 segundos. Al reiniciar, abre Afterburner y pulsa Reset o Ctrl+D. Si el perfil se aplica solo al arrancar y vuelve a fallar, entra en modo seguro (mantén Shift al reiniciar o usa "Configuración → Recuperación → Inicio avanzado"), desactiva Start with Windows y elimina el perfil problemático. No sigas probando el mismo valor: sube el voltaje o baja la frecuencia.

– Afterburner no abre o no detecta la GPU

Ejecútalo como administrador. Actualiza el driver de la GPU y reinicia. Si acabas de cambiar de GPU, el driver puede necesitar una instalación limpia. Comprueba en Info (Ctrl+I) que la GPU aparece. Si usas Windows 11 con aislamiento del núcleo, el driver RTCore64.sys puede estar bloqueado; actualiza Afterburner antes de tocar la seguridad del sistema.

– No aparece "Unlock voltage control" o está gris

Puede ser una GPU de portátil bloqueada, un driver que no expone el voltaje o una AMD/Intel con control limitado. Prueba "extended MSI" solo si tu GPU lo soporta. En AMD usa Adrenalin; en Intel, Arc Control. Si ninguna lo permite, usa el Power Limit y la curva de ventilador.

– La curva no se aplana con Shift+Enter

Haz doble clic para limpiar la selección. Vuelve a seleccionar con Shift desde un poco a la izquierda del punto hasta el borde derecho, por encima o por debajo de la línea. Asegúrate de que hay puntos seleccionados a la derecha. Pulsa Shift+Enter dos veces. Si sigue igual, selecciona un punto más a la derecha y repite.

– El OSD no aparece en el juego

Confirma que RTSS está corriendo y que pulsas la tecla de toggle dentro del juego. Prueba ventana/borderless. Algunos anti-cheat bloquean overlays; en ese caso usa el OSD del juego o el overlay de la GPU. Revisa que marcaste "Show in On-Screen Display" en la entrada correcta (GPU dedicada, no integrada).

– El límite de FPS de RTSS no se aplica

Añade el `.exe` correcto al perfil de RTSS (no el lanzador). Sube "Application detection level" a High. Ejecuta RTSS como administrador. Algunos juegos usan su propio limitador o fullscreen exclusivo; prueba el limitador del juego. No apiles RTSS y el limitador del juego a la vez.

– Los ventiladores no cambian

Verifica que marcaste “Enable user defined software automatic fan control” y pulsaste Apply. En GPU de otra marca, prueba “Using firmware control mode”. En portátiles, la curva suele estar bloqueada por BIOS. Cierra otros programas de ventiladores. Si los fans arrancan y paran, sube la histéresis o activa “Override zero fan speed”.

– Artefactos, colores raros o texturas rotas

Es inestabilidad del undervolt (o de la memoria). Vuelve a stock y comprueba si desaparece. Si desaparece, sube el voltaje 25 mV o baja la frecuencia 50 MHz. Si sigue con stock, puede ser driver, temperatura o hardware; prueba otro juego y actualiza el driver.

– Temperaturas altas y relojes que bajan

Limpia el polvo, mejora el flujo de aire y sube la curva del ventilador. Baja el Power Limit al 90–95%. Si el hotspot está muy por encima del core (por ejemplo, 20 °C más), puede que la pasta térmica o los pads estén mal; en ese caso, no lo arregles con software.

– Ruido eléctrico (coil whine)

Es un zumbido de las bobinas, normal en muchas GPU. Un undervolt suave o un límite de FPS puede reducirlo al cambiar la carga. Si es muy fuerte o va acompañado de olor a quemado, apaga y revisa la fuente/GPU.

– ¿Puedo dejarlo 24/7?

Sí, si el perfil es estable y las temperaturas son razonables. El undervolt no “gasta” la GPU; lo que desgasta es el calor excesivo y los ciclos térmicos. Deja el ventilador en auto o con una curva sensata y limpia el polvo.

– ¿Funciona en portátil?

Afterburner funciona, pero muchas GPU de portátil tienen el voltaje bloqueado. Puedes usar Power Limit, curva de ventilador (si el modelo lo permite) y monitorización. No flashees la VBIOS del portátil. Si el portátil se calienta, limpia los ventiladores y usa una base elevada.

Si pides ayuda, da estos datos

Modelo exacto de GPU · versión de driver · versión de Afterburner · voltaje objetivo y frecuencia · temperatura máxima · FPS/1% low de stock y con undervolt · qué cambiaste justo antes del fallo · captura del Curve Editor y del OSD. Con eso, cualquiera puede ayudarte sin adivinar.

Cuándo parar de inmediato

Olor a quemado, chispas, ruido mecánico fuerte, ventilador a 100% sin control, o temperatura que sigue subiendo sin carga. Apaga, desenchufa y revisa el hardware. El software no arregla un problema físico.

14

RESUMEN

Chuleta final · lo que hay que recordar

1

Un cambio

Nunca cambies curva, power limit y ventilador a la vez.

2

10 minutos

Prueba cada ajuste con carga real antes de guardarlo.

3

< 83 °C

Temperatura sostenida razonable; si sube, ajusta ventilador o potencia.

4

3–5 FPS

Limita por debajo del refresco para un frametime más estable.

Atajos que valen oro

ATAJO	ACCIÓN	CUÁNDO USARLO
Ctrl + F	Abrir Curve Editor	Para undervolt NVIDIA.
Ctrl + M	Abrir monitor de gráficas	Para ver temperaturas y relojes.
Ctrl + S	Abrir Settings	Para desbloquear voltaje, OSD, fan.

ATAJO	ACCIÓN	CUÁNDO USARLO
`Ctrl` + `D`	Volver a stock	Botón del pánico.
`Ctrl` + `I`	Info / versión / GPU	Para confirmar el modelo.
`L`	Bloquear punto seleccionado	Solo pruebas avanzadas.
`Shift` + `Enter` ×2	Aplanar la curva	Después de seleccionar la derecha.
`Alt` +arrastrar	Mover toda la curva	Método MSI avanzado.
`Ctrl` +arrastrar	Ajustar el extremo inferior	Para no undervoltear de más en baja carga.
`↑` / `↓`	Mover punto 1 MHz	Ajuste fino.
`Ctrl` + `↑` / `↓`	Mover punto 10 MHz	Ajuste medio.
`F9` / `Shift` + `F9`	Iniciar / parar benchmark	Para ver 1% low.
`Scroll Lock`	Mostrar/ocultar OSD	Si lo configuraste así.

Valores de partida (ejemplos, no recetas)

> ⚠️ Estos rangos son para que sepas por dónde empezar. Tu GPU, tu refrigeración y tu silicio pueden necesitar más o menos. Si no aparece tu modelo, usa el método: mira tu voltaje máximo en carga, baja 50 mV, sube el punto al reloj que ya tenías, aplana y prueba.

GPU (EJEMPLOS)	VOLTAJE OBJETIVO INICIAL	AJUSTE DEL PUNTO	NOTA
GTX 1650 / 1660	900–925 mV	+50 a +100 MHz	Empieza suave; poca ganancia térmica.
RTX 2060 / 3060 / 4060	925–950 mV	+75 a +150 MHz	Buen equilibrio para 1080p.
RTX 2070 / 3070 / 4070	950–975 mV	+50 a +125 MHz	Vigila el hotspot.
RTX 3080 / 4080	950–975 mV	+0 a +100 MHz	Silicon lottery; no fuerces.
RTX 3090 / 4090	975–1000 mV	+0 a +75 MHz	Más vatios; cuida la fuente y la caja.
Laptop NVIDIA	875–925 mV	+0 a +75 MHz	Muchas están bloqueadas; pasos pequeños.
AMD RX 6000 / 7000	-30 a -75 mV (offset)	Auto / Adrenalin	Usa AMD Software, no el Curve Editor.
Intel Arc	-30 a -50 mV (offset)	Arc Control	Soporte limitado en Afterburner.

Checklist final

- [ ] **Driver actualizado** y Afterburner + RTSS instalados.
- [ ] **Start with Windows desactivado** durante las pruebas.

- [ ] **Perfil Stock guardado** y probado.
- [ ] **Línea base anotada**: FPS, 1% low, temperatura, potencia, voltaje.
- [ ] **Voltage control y monitoring desbloqueados.**
- [ ] **Curva aplicada y aplanada** a la derecha del punto objetivo.
- [ ] **10–15 minutos de prueba** sin artefactos ni cuelgues.
- [ ] **1% low dentro del 5%** de la línea base.
- [ ] **Temperatura sostenida < 83 °C** (o la razonable para tu GPU).
- [ ] **Curva de ventilador** ajustada y probada.
- [ ] **Límite de FPS** 3–5 por debajo del refresco.
- [ ] **OSD configurado** con FPS, frametime, temperatura y potencia.
- [ ] **Perfil estable guardado** y copia de la carpeta Profiles.
- [ ] **Una semana de uso normal** antes de activar el arranque automático.

Checklist: **0/19** completados. Se guarda en este navegador.

Si solo recuerdas 5 cosas

1. La curva no es magia

Sube el punto, aplana la derecha, aplica y prueba. Si falla, sube 25 mV o baja 50 MHz.

2. El 1% low manda

Más FPS promedio con tirones es peor que menos FPS suaves. Mide el 1% low.

3. El límite de FPS ayuda

3–5 FPS por debajo del refresco reduce carga y estabiliza el frametime.

4. La temperatura es el enemigo

Si la GPU se calienta, baja relojes. Ventilador y flujo de aire importan.

5. Stock es tu amigo

Ctrl+D o Reset. Siempre hay vuelta atrás. No automatices hasta estar seguro.

Bonus: no flashees

La VBIOS no se toca. El 99% de los usuarios no la necesita y el riesgo de brick es real.

Glosario para dummies

TÉRMINO	QUÉ ES
mV	Milivoltios. Unidad de voltaje. 1000 mV = 1 V.
MHz	Megahercios. Unidad de frecuencia. Más MHz = más ciclos por segundo.
Boost	Frecuencia máxima automática de la GPU cuando hay carga y margen térmico.
Power Limit	Techo de vatios que la GPU puede consumir.
Throttling	La GPU baja relojes para no pasar de un límite de temperatura o potencia.
Frame time	Tiempo entre frames. 60 FPS ≈ 16,7 ms; 30 FPS ≈ 33,3 ms. Menos y más regular es mejor.
1% low	Promedio de los frames más lentos. Mide la suavidad real.
Clock stretching	La GPU reporta un reloj alto pero rinde menos porque el voltaje es insuficiente.
VRR / G-Sync / FreeSync	Tecnologías que sincronizan el monitor con los FPS para evitar tearing.
RTSS	RivaTuner Statistics Server. Dibuja el OSD y pone el límite de FPS.
OSD	On-Screen Display: texto con datos encima del juego.
Silicon lottery	La variación natural entre chips del mismo modelo. Unos aguantan más undervolt que otros.

🎓 **Ya no eres un dummy**

Sabes qué es la curva, cómo bajarla sin perder rendimiento, cómo probar, cómo enfriar y cómo limitar los FPS. Lo demás es práctica. Vuelve a esta chuleta cada vez que cambies de GPU o de driver.

MSI Afterburner para Dummies · Undervolt y FPS estables · Versión 1.0 · Octubre 2026

Basado en MSI Afterburner 4.6.7 Beta 2 y RivaTuner Statistics Server 7.3.5. La interfaz y los nombres pueden cambiar en otras versiones. Las capturas de pantalla pertenecen a la guía oficial de MSI Afterburner y se usan con fines educativos; los diagramas son de elaboración propia.

MSI · Guía de overclocking y undervolt MSI · OSD, monitorización y ventilador MSI · Descarga oficial

Aviso: esta guía es no oficial y no está afiliada a MSI. Los valores son ejemplos; cada GPU es distinta. Úsala bajo tu responsabilidad. No flashees la VBIOS ni desactives protecciones térmicas. Si algo huele a quemado o hace ruidos extraños, apaga y revisa el hardware.

Hecho con cariño para que tu PC vaya más fresco, más silencioso y más suave. 🎮